

Aula 10 · segunda-feira, 17/08/2026

# Duelo: o seu primeiro laço de repetição

Hoje você não preenche buraco no código dos outros. Você abre um projeto vazio e escreve as 72 linhas inteiras — e sai daqui com um jogo rodando na sua máquina.

console

classe Lutador

o for

Random

if / else if

break

8 passos · uma aula de 4h · um conceito novo só

UC12 · Técnico em Informática · Senac

# O que você vai construir

Dois lutadores se batem até um cair. Cada um tem uma barra de vida que encolhe a cada golpe.

```
Visual Studio Debug Console

DUELO: Ana x Bruno

--- RODADA 3 ---
Ana bate em Bruno (-4)
Bruno bate em Ana (-2)
Ana ##### 14
Bruno ##### 11
```



## A regra da noite: F5 depois de cada passo

São 8 passos. Ao fim de cada um o programa tem de rodar. Não siga para o próximo com o programa quebrado.



## Essa barra é o coração da aula

Não é uma imagem: são tracinhos escritos um por um, e é o laço que escreve todos.



## Sem tela, sem Designer

Hoje é console: só texto. Sem banco e sem GitHub — roda na máquina, offline.



## Um conceito novo só: o for

O resto você já viu: classe, campos, métodos, new, if / else if e o break.

## ANTES DE COMEÇAR

# Como ler esta apostila

Todo código aqui está inteiro — nada de reticências. Quando um passo mostra um método, mostra do começo ao fim, com as chaves.



linha com barra roxa = voce escreve agora

// ... cinza e em italico = ja esta no arquivo, nao redigite

```
1 public class Lutador
2 {
3     public string Nome = "";
4 }
```

### Neste exemplo

As linhas cinzas já existem no arquivo. Só a linha com a barra roxa é o que você escreve.



### Escreva os textos do programa SEM acento

Use "nao", "voce", "comeca". O console do Windows troca acento por símbolo estranho, e isso atrapalha na hora de conferir a tela.



### Errou de digitar? Ótimo — leia a mensagem vermelha até o fim

Ela diz o arquivo, a linha e o que faltou. É o professor mais barato que existe.

P A R T E

# 1

## A classe Lutador

- Passo 1 — abrir o projeto e rodar do jeito que ele veio
- Passo 2 — os três campos: Nome, Vida e Força
- Passo 3 — criar os dois lutadores (e ver o primeiro erro)

# 1

NÃO ESCREVA NADA AINDA

## Abra o projeto e rode

- 1 Abra a pasta duelo-inicial que o professor entregou.
- 2 Dê dois cliques em Duelo.csproj — o Visual Studio abre.
- 3 Aperte F5.

Visual Studio Debug Console

```
Duelo - o projeto de hoje começa aqui.
```



### Apareceu essa frase? Então está tudo certo

O projeto compila e roda. É o ponto de partida: daqui em diante, tudo o que aparecer nessa tela foi você que escreveu.



### A janela pisca e some?

Rode pelo terminal de verdade, não pela janela de saída da IDE. O `Console.ReadLine()` da última linha é o que segura a tela aberta.

### O que tem na pasta

Dois arquivos: `Program.cs`, que já roda, e `Lutador.cs`, que está vazio de propósito. Hoje você preenche os dois.

► `Lutador.cs` · como ele veio

```
1 namespace Duelo
2 {
3     public class Lutador
4     {
5     }
6 }
```

### Uma classe vazia é um molde em branco

Ela já existe e já compila — só não descreve nada ainda. O passo 2 começa a preencher.

# 2

LUTADOR.CS

## Os três campos do lutador

Um lutador é feito de três coisas. Escreva as três dentro das chaves da classe.

► Lutador.cs · dentro da classe

```
1 public class Lutador
2 {
3     public string Nome = "";
4     public int Vida = 20;
5     public int Forca = 5;
6 }
```



### public quer dizer "quem está de fora enxerga"

É o que vai permitir o Program.cs escrever a.Nome = "Ana". Se fosse private, só a própria classe enxergaria.

F5

**Rode agora.** Nada muda na tela — e está certo. Você descreveu o molde; ninguém criou lutador nenhum ainda.

| Campo | Guarda o quê                    |
|-------|---------------------------------|
| Nome  | o nome, para escrever na tela   |
| Vida  | quantos tracinhos ele ainda tem |
| Forca | o máximo que tira por golpe     |

### O = 20 é o valor de partida

Todo lutador nasce com 20 de vida e 5 de força. Dá para trocar depois, lutador por lutador.

### Forca sem cedilha

Nome de campo em C# não leva acento nem cedilha. Escreva Forca — é o nome que o resto do programa vai procurar.

## 3

PROGRAM.CS · ESTE PASSO DÁ ERRO DE PROPÓSITO

# Crie os dois lutadores

► Program.cs · no Main, no lugar do WriteLine antigo

```
1 static void Main()
2 {
3     Lutador a = new Lutador();
4     a.Nome = "Ana";
5
6     Lutador b = new Lutador();
7     b.Nome = "Bruno";
8
9     a.MostrarBarra();
10    b.MostrarBarra();
11
12    Console.ReadLine();
13 }
```



## Leia o que o compilador está dizendo

"Você me pediu MostrarBarra, fui procurar dentro da classe Lutador e não achei." Ele está certo: esse método ainda não existe. É o passo 4.

## new Lutador() constrói um

A classe é o molde; o new faz uma peça a partir dele. Dois new, dois lutadores independentes: mexer no a não mexe no b.



## Este passo NÃO vai compilar

É de propósito. Aperte F5 assim mesmo e leia a mensagem — ela é a lição deste passo.

CS1061: 'Lutador' não contém  
uma definição para 'MostrarBarra'

**Guarde a ideia: para chamar um método, ele precisa existir dentro da classe. Sempre.**

P A R T E

# 2

## 0 for — o assunto da noite

- Passo 4 — a barra, ainda sem laço nenhum
- A dor: escrever a mesma linha vinte vezes
- Passo 5 — o for que desenha a barra



# 4

LUTADOR.CS

## A barra, do jeito mais burro

Antes do laço, faça funcionar sem ele. Escreva este método dentro da classe Lutador, depois dos três campos.

► **Lutador.cs** · dentro da classe, depois dos campos

```
1 public void MostrarBarra ()
2 {
3     Console.Write(Nome.PadRight(10));
4     Console.WriteLine("  " + Vida);
5 }
```



### Onde escrever o método, e por que o erro sumiu

Dentro das chaves da classe, e fora das chaves de qualquer outro método — um método nunca mora dentro de outro. O erro do passo 3 some sozinho: era só isso que faltava.

F5

**Rode agora.** Os dois nomes aparecem com o 20 ao lado. Falta a barra — e é ela que vai puxar o laço.

Visual Studio Debug Console

|       |    |
|-------|----|
| Ana   | 20 |
| Bruno | 20 |

### PadRight(10) alinha a coluna

Completa o nome com espaços até dar 10 caracteres. É o que faz as barras começarem todas na mesma altura.

### Write × WriteLine

Write escreve e fica na mesma linha. WriteLine escreve e pula linha. Por isso o nome e o número saem juntos.

# Agora eu quero 20 tracinhos

A barra é um # para cada ponto de vida. Sem laço, o jeito é escrever na mão:

```
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
Console.WriteLine("#");  
// ... e mais onze vezes
```

**Repetir linha é sinal de que falta um laço. Sempre.**

Este é o único conceito realmente novo de hoje. O resto da noite é usar ele.

## E se a vida for 7?

Você apaga treze linhas.

## E se for 30?

Você escreve mais dez.

## E se mudar enquanto o jogo roda?

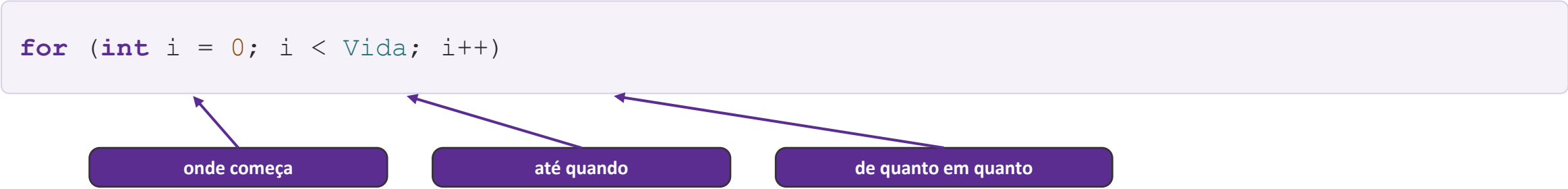
Aí não tem jeito nenhum: você não sabe o número na hora em que escreve o programa. E é sempre esse o caso.



## É esse o problema que o for resolve

Repetir a mesma coisa um número de vezes que só se descobre quando o programa já está rodando.

# O for tem três partes



| Parte               | No exemplo | Quer dizer                                    |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|
| onde começa         | int i = 0  | cria um contador chamado i, valendo 0         |
| até quando          | i < Vida   | enquanto isso for verdade, faz mais uma volta |
| de quanto em quanto | i++        | no fim de cada volta, soma 1 no i             |

i

**i++ é só um jeito curto de escrever i = i + 1**

Você vai encontrar os dois por aí. São a mesma coisa.

!

**Os dois pontos-e-vírgulas dentro do parênteses não são erro**

Eles separam as três partes — é a única vez em C# que isso acontece.

## 5

LUTADOR.CS · O MOMENTO DA AULA

# O for que desenha a barra

► **Lutador.cs** · dentro do MostrarBarra

```
1 public void MostrarBarra()
2 {
3     Console.Write(Nome.PadRight(10));
4
5     for (int i = 0; i < Vida; i++)
6     {
7         Console.Write("#");
8     }
9
10    Console.WriteLine("  " + Vida);
11 }
```

**F5**

**Rode agora.** As duas barras cheias aparecem. É o primeiro laço de repetição que você escreve na vida.

**Não deixe o Nome dentro do for**

Tudo entre as chaves se repete. Se o `Console.Write(Nome...)` entrar nelas, o nome sai vinte vezes.

Visual Studio Debug Console

```
Ana      ##### 20
Bruno    ##### 20
```

**Três linhas, e a barra existe**

Repare: em lugar nenhum está escrito o número 20. O laço pergunta a Vida na hora de rodar — por isso a barra vai encolher sozinha quando ela cair.

**Brinque antes de seguir**

Troque `o = 20` do campo Vida por 5, depois por 30. Rode as duas vezes: a barra muda de tamanho sem você tocar no for.

# Volta por volta, com Vida = 5

Acompanhe o contador i e o que já foi escrito na tela. É assim que se lê um laço.

| Volta | i vale | i < 5 ?    | escreve | na tela |
|-------|--------|------------|---------|---------|
| 1ª    | 0      | sim        | #       | #       |
| 2ª    | 1      | sim        | #       | ##      |
| 3ª    | 2      | sim        | #       | ###     |
| 4ª    | 3      | sim        | #       | ####    |
| 5ª    | 4      | sim        | #       | #####   |
| —     | 5      | NÃO — para | nada    | #####   |

## Cinco tracinhos, e o i nunca chegou a 5

O laço testa ANTES de cada volta. Quando o i vira 5, o teste dá falso e ele para sem escrever nada.

## Por que começa em 0?

Poderia começar em 1 e ir até i <= 5: dá o mesmo. Mas em C# quase tudo se conta a partir de zero, e amanhã isso vai importar.



### O erro que quase todo mundo comete: < ou <= ?

Se você escrever i <= Vida, sai um # a MAIS do que a vida. Se acontecer, não apague nada de imediato: conte os tracinhos na tela e compare com o número ao lado. É o jeito de nunca mais esquecer.

P A R T E

# 3

## 0 duelo acontece

- Passo 6 — o método Atacar, e o sorteio do dano
- Passo 7 — o for das rodadas, e o break
- Passo 8 — quem venceu

## 6

LUTADOR.CS

## 0 golpe

► **Lutador.cs** · dentro da classe, depois do MostrarBarra

```
1 public void Atacar(Lutador alvo, Random sorteio)
2 {
3     int dano = sorteio.Next(1, Forca + 1);
4
5     alvo.Vida = alvo.Vida - dano;
6
7     if (alvo.Vida < 0)
8     {
9         alvo.Vida = 0;
10    }
11
12    Console.WriteLine(Nome + " bate em " + alvo.Nome + " (-"
13    " + dano + ")");
14 }
```

**É o único conceito novo além do for — e leva um minuto**

Random é o dado do jogo. Ele já vem criado na primeira linha do Main: `Random sorteio = new Random();`

Nada muda na tela ainda: ninguém chamou o `Atacar`. É o próximo passo.

**O que entra nos parênteses**

alvo é quem apanha. sorteio é o dado, que vem de fora — para o jogo inteiro usar o mesmo.

**Next(1, Forca + 1)**

Sorteia de 1 até Forca. O segundo número fica de fora do sorteio, e é por isso que tem o + 1. Com Forca = 5, sai de 1 a 5.

**A vida nunca fica negativa**

É o que o if faz. Sem ele, a barra some e o número na tela vira -3.

## 7

PROGRAM.CS · O DUELO INTEIRO

# 0 for das rodadas

► Program.cs · no lugar das duas chamadas de MostrarBarra

```
1 for (int rodada = 1; rodada <= 20; rodada++)
2 {
3     Console.WriteLine("--- RODADA " + rodada + " ---");
4
5     a.Atacar(b, sorteio);
6     b.Atacar(a, sorteio);
7
8     a.MostrarBarra();
9     b.MostrarBarra();
10    Console.WriteLine();
11
12    if (a.Vida == 0 || b.Vida == 0)
13    {
14        break;
15    }
16 }
```

F5

**Rode agora.** O duelo acontece: as barras encolhem rodada a rodada até alguém zerar.

## É o mesmo for do passo 5

Mudou só o que ele repete. Lá dentro das chaves ia um tracinho; aqui vai uma rodada inteira do duelo.

## break: sai do laço na hora

É o mesmo break do switch da aula passada. Aqui ele corta o duelo assim que alguém zera.



## As 20 rodadas são trava de segurança

Se o break falhar, o laço para sozinho na vigésima volta em vez de rodar para sempre.



## 8

PROGRAM.CS · DEPOIS DO FOR

# Quem venceu

► Program.cs · DEPOIS da chave que fecha o for

```
1 if (a.Vida > b.Vida)
2 {
3     Console.WriteLine("VENCEU: " + a.Nome);
4 }
5 else if (b.Vida > a.Vida)
6 {
7     Console.WriteLine("VENCEU: " + b.Nome);
8 }
9 else
10 {
11     Console.WriteLine("EMPATE!");
12 }
```

F5

**Rode agora.** O duelo roda do começo ao fim e sai o nome do campeão. Acabou: o programa é seu.

Rode três, quatro vezes seguidas. O resultado muda a cada vez — é o sorteio do dano trabalhando.

Visual Studio Debug Console

```
--- RODADA 7 ---
Ana bate em Bruno (-5)
Bruno bate em Ana (-2)
Ana      ### 4
Bruno      0
```

**VENCEU: Ana**

## Fora do for, e não dentro

Se este if entrar nas chaves do laço, o vencedor é anunciado em toda rodada.

## O empate existe mesmo

Os dois podem zerar na mesma rodada, porque atacam um depois do outro. É para isso que serve o else.

# Deu errado? Procure aqui primeiro

| O que acontece                           | Quase sempre é isto                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sai um # a mais do que o número da vida  | <code>i &lt;= Vida</code> no lugar de <code>i &lt; Vida</code>                    |
| O nome sai repetido vinte vezes          | o <code>Console.Write(Nome...)</code> ficou DENTRO das chaves do <code>for</code> |
| CS1061: não contém uma definição para... | o método não existe na classe, ou o nome está escrito diferente                   |
| CS0103: o nome 'a' não existe            | o lutador foi usado antes de ser criado, ou foi criado fora do <code>Main</code>  |
| A barra não encolhe nunca                | o <code>Atacar</code> está tirando de dano, e não de <code>alvo.Vida</code>       |
| O vencedor aparece em toda rodada        | o <code>if final</code> ficou dentro das chaves do <code>for</code>               |
| A janela pisca e some                    | faltou o <code>Console.ReadLine()</code> na última linha do <code>Main</code>     |
| O laço não para nunca                    | o <code>i++</code> ficou de fora, ou a condição nunca chega a ser falsa           |



**Leia sempre a PRIMEIRA mensagem de erro**

Um erro de digitação costuma gerar cinco mensagens, e as quatro últimas são consequência da primeira: conserte-a e as outras somem juntas. Antes de chamar o professor, confira as chaves e os ponto-e-vírgulas.

# Terminou antes?

| # | Desafio                           | A dica                                                                   |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Trocar o caractere da barra       | Use * ou = no lugar do #. É um caractere, num lugar só                   |
| 2 | Mostrar a vida perdida com pontos | Um SEGUNDO for, começando em Vida e indo até 20, escrevendo "."          |
| 3 | Barra vermelha com a vida baixa   | Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; antes do laço, e Gray depois |
| 4 | Uma pausa entre as rodadas        | System.Threading.Thread.Sleep(700); dentro do for das rodadas            |



## O desafio 2 é o mais importante dos quatro

Ele obriga um laço que NÃO começa em zero. Se você entender por que o segundo for começa em Vida, entendeu o for de verdade.



## O quinto desafio é a aula de amanhã

Tente pôr um terceiro lutador no duelo. Vai funcionar — e você vai descobrir que precisa repetir o que já escreveu em cinco lugares diferentes. Guarde esse incômodo: amanhã ele tem nome e tem solução.

## Lutador.cs

[duelo-final](#)[arquivo inteiro](#)

```
1 using System;
2
3 namespace Duelo
4 {
5     // O MOLDE do lutador: o que ele tem e o que ele sabe fazer.
6     public class Lutador
7     {
8         public string Nome = "";
9         public int Vida = 20;
10        public int Forca = 5;
11
12        // Desenha a barra de vida.
13        // AQUI MORA O PRIMEIRO "for" DA AULA - e ele desenha.
14        public void MostrarBarra()
15        {
16            Console.Write(Nome.PadRight(10));
17
18            for (int i = 0; i < Vida; i++)
19            {
20                Console.Write("#");
21            }
22
23            Console.WriteLine(" " + Vida);
24        }
25
26        // Bate no alvo e conta o que aconteceu.
27        public void Atacar(Lutador alvo, Random sorteio)
28        {
29            int dano = sorteio.Next(1, Forca + 1);
30
31            alvo.Vida = alvo.Vida - dano;
32
33            if (alvo.Vida < 0)
34            {
35                alvo.Vida = 0;
36            }
37
38
```

```
38                Console.WriteLine(Nome + " bate em " + alvo.Nome + " (-" + dano + ")");
39            }
40        }
41    }
```

# Program.cs

[duelo-final](#)[arquivo inteiro](#)

```
1 using System;
2
3 namespace Duelo
4 {
5     internal class Program
6     {
7         static void Main()
8         {
9             Random sorteio = new Random();
10
11             Lutador a = new Lutador();
12             a.Nome = "Ana";
13
14             Lutador b = new Lutador();
15             b.Nome = "Bruno";
16
17             Console.WriteLine("DUELO: " + a.Nome + " x " + b.Nome);
18             Console.WriteLine();
19
20             // O SEGUNDO "for": conta as rodadas.
21             // O limite de 20 e trava de segurança, para nunca rodar sem fim.
22             for (int rodada = 1; rodada <= 20; rodada++)
23             {
24                 Console.WriteLine("--- RODADA " + rodada + " ---");
25
26                 a.Atacar(b, sorteio);
27                 b.Atacar(a, sorteio);
28
29                 a.MostrarBarra();
30                 b.MostrarBarra();
31                 Console.WriteLine();
32
33                 if (a.Vida == 0 || b.Vida == 0)
34                 {
35                     break;
36                 }
37             }
38         }
39     }
40 }
```

```
38
39         if (a.Vida > b.Vida)
40         {
41             Console.WriteLine("VENCEU: " + a.Nome);
42         }
43         else if (b.Vida > a.Vida)
44         {
45             Console.WriteLine("VENCEU: " + b.Nome);
46         }
47         else
48         {
49             Console.WriteLine("EMPATE!");
50         }
51
52         Console.ReadLine();
53     }
54 }
55 }
```

# O que você leva de hoje

Que quando você repete a mesma linha duas, três, vinte vezes, o que falta é um laço — e que o laço não precisa saber o número de voltas na hora em que você escreve o programa.

A mesma construção desenhou uma barra e conduziu um duelo inteiro. É uma só, e serve para tudo: onde começa, até quando, de quanto em quanto.

**E que você é capaz de escrever um programa inteiro, do zero, em uma noite.**